UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Jessica Fabiane Costa de Medeiros

Luiz Henrique Ferreira Silva

Mikael Silva

Rafael Massao Okumura

Thainá Alzira Carvalho Vieira Batista

Willian Pires da Silva

Tintas MGMT: Sistema de Organização e Análise de Dados Empresarial

Vídeo de apresentação do Projeto Integrador

<link>

Araçariguama, Iperó, Itapetininga, Salto - SP

2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Tintas MGMT: Sistema de Organização e Análise de Dados Empresarial

Relatório Técnico-Científico apresentado na disciplina de Projeto Integrador para o curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Araçariguama, Iperó, Itapetininga, Salto - SP

2026

Jessica Fabiane Costa de Medeiros; Luiz Henrique Ferreira Silva; Mikael Silva; Rafael Massao Okumura; Thainá Alzira Carvalho Vieira Batista; Willian Pires da Silva

Tintas MGMT: Sistema de Organização e Análise de Dados Empresarial

Relatório Técnico-Científico

Curso de Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia de Computação

Tutora: Kelly de Santana Santana

2026

Resumo

A operação de uma fábrica de tintas envolve compra de matérias-primas, produção, envase, armazenamento, venda e manutenção de equipamentos. Quando essas informações não são registradas de forma organizada, torna-se difícil acompanhar a quantidade produzida, o volume vendido, os tamanhos de embalagem mais procurados, as cores de maior saída, os níveis de estoque, as perdas e as paradas de máquinas. Essa dificuldade prejudica o planejamento da produção e a tomada de decisões da empresa. Com base no levantamento inicial realizado junto a uma fábrica de tintas, este trabalho propõe o desenvolvimento do Tintas MGMT, um aplicativo web destinado à organização dos dados operacionais da empresa e à visualização dos resultados. A solução reúne informações sobre produção, vendas, estoque, perdas, atrasos e manutenção em uma estrutura única e de fácil consulta. O código-fonte está disponível em: https://github.com/RafaelMassao/TintasMGMT. O projeto está relacionado ao desenvolvimento de análise de dados e à preparação de uma interface para apresentação das informações. O desenvolvimento inicial contempla a definição do problema, o levantamento de requisitos, a criação da estrutura do aplicativo, o cadastro das informações básicas e a elaboração de wireframes das principais telas. A continuidade do projeto deverá permitir a substituição de registros dispersos por dados organizados, possibilitando análises mais precisas e melhorias no acompanhamento da operação.

Palavras-chave: Aplicativo web; análise de dados; fábrica de tintas; produção; estoque; manutenção; visualização de informações.

Lista de Figuras

FIGURA 1 : Wireframe Gestão 16
FIGURA 2 : Wireframe Estoque 17
FIGURA 3 : Wireframe Tela de Produção 18
FIGURA 4 : Wireframe Manutenção 19

Sumário

1 INTRODUÇÃO **5**

2 DESENVOLVIMENTO **7**

2.1 Objetivos 7

2.2 Justificativa e delimitação do problema 8

2.3 Contribuições para o Público Externo 10

2.4 Fundamentação teórica 11

2.5 Metodologia 13

2.6 Testagem do protótipo 14

2.6.1 Arquitetura da Solução 20

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL **21**

3.1 Solução adotada 21

3.2 Resultados obtidos 21

3.3 Feedback da comunidade 22

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS **24**

5 REFERÊNCIAS **25**

1 INTRODUÇÃO

A escolha deste tema surgiu a partir do contato com uma empresa do segmento de fabricação de tintas.

Durante as conversas iniciais, foram identificados elementos da operação de uma fábrica de tintas: a produção envolve compra de matérias-primas, envase, armazenamento, vendas e manutenção de equipamentos. Quando essas informações não são registradas de forma organizada, torna-se difícil acompanhar a quantidade produzida, o volume vendido, os tamanhos de embalagem mais procurados, as cores de maior saída, os níveis de estoque, as perdas e as paradas de máquinas. Essa dificuldade prejudica o planejamento da produção e a tomada de decisões da empresa.

Além disso, conhecer apenas a quantidade produzida não é suficiente para compreender o desempenho da fábrica. É necessário saber quais produtos foram fabricados, quais cores foram utilizadas, quais tamanhos de embalagem foram produzidos, quanto foi vendido, quais matérias-primas foram consumidas e quais equipamentos permaneceram parados.

A ausência de registros organizados pode dificultar o planejamento e fazer com que decisões importantes sejam tomadas com base apenas na memória ou em anotações separadas. Também pode dificultar a identificação de perdas e atrasos. Uma parada em um motor, uma falha na bomba ou uma revisão não realizada podem interferir na produção e no cumprimento dos prazos de entrega.

Nesse contexto, o presente trabalho concentra-se na concepção e no desenvolvimento inicial do Tintas MGMT, um aplicativo web voltado à organização dos dados de uma fábrica de tintas. A proposta é reunir informações relevantes da operação e apresentar os resultados de forma simples, permitindo que a empresa acompanhe sua produção, vendas, estoque e manutenção com maior clareza. O projeto também se relaciona ao tema de desenvolvimento de análise de dados em escala utilizando conjuntos de dados existentes ou capturados por dispositivos e aprendizagem de máquina, preparando uma interface para visualização dos resultados. Nesta etapa, o foco está na organização da base de informações e na definição da interface. A

utilização de dados históricos, sensores e modelos de análise deverá ocorrer conforme a aplicação evolua e conforme a empresa disponha de registros suficientes.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver um aplicativo web capaz de organizar dados de produção, vendas, estoque, perdas, atrasos e manutenção de uma fábrica de tintas, permitindo visualizar as principais informações da operação e apoiando o planejamento da empresa.

Objetivos específicos

- **Cadastros base —** Desenvolver cadastros base por meio de catálogos organizados onde serão registrados produtos, cores, embalagens, matérias-primas, fornecedores, equipamentos, tanques e clientes.
- **Produção e vendas —** Desenvolver sistema de monitoramento de produção e vendas por meio de controle de lotes de produção e movimentações de estoque onde serão registradas entradas e saídas de produtos acabados.
- **Perdas e atrasos —** Desenvolver registro de perdas e atrasos por meio de controle de paradas de máquinas onde serão registrados motivos e responsáveis com data.
- **Manutenção —** Desenvolver organização de manutenção por meio de controle de revisões periódicas onde serão registrados equipamentos com QR code e paradas (preventiva e corretiva).
- **Interface e indicadores —** Desenvolver interface e indicadores por meio de dashboard onde serão apresentados indicadores de produção, vendas, estoque e manutenção para apoio à decisão.
- **Base de dados —** Preparar base de dados por meio de esquema relacional no Supabase com RLS onde serão organizados dados para futuras análises e sensores.

2.2 Justificativa e delimitação do problema

A fabricação de tintas depende da disponibilidade de materiais, equipamentos, mão de obra, embalagens e espaço para armazenamento. Uma falha em qualquer uma dessas etapas pode

interferir na produção. Além disso, os produtos podem possuir diferentes cores, volumes e destinos, o que aumenta a necessidade de organizar os registros.

A informação de que a empresa produz aproximadamente 150 baldes por semana representa apenas uma visão geral. Para apoiar decisões, é necessário detalhar essa produção. Deve-se identificar quantos baldes correspondem às embalagens de 1 litro, 3,6 litros e 18 litros, quais cores são mais requisitadas, quais produtos permanecem em estoque e quais itens precisam ser repostos.

A mesma necessidade existe em relação às vendas. Saber o total vendido é importante, mas também é necessário observar o comportamento da demanda. Uma determinada embalagem pode possuir maior saída em um período, enquanto uma cor pode ser mais procurada em determinada época. A organização desses dados pode ajudar a empresa a planejar melhor suas compras e sua produção.

A manutenção também precisa ser considerada. A empresa realiza revisões periódicas, e os equipamentos possuem relação direta com a continuidade da produção. Registrar a data de uma revisão, o equipamento envolvido, o tipo de manutenção e o tempo de parada pode ajudar a compreender a origem de atrasos e perdas.

A justificativa social e econômica deste projeto está relacionada à possibilidade de apoiar uma empresa real na organização de suas atividades. Um sistema simples e centralizado pode facilitar a consulta de informações, reduzir a dependência de registros dispersos e contribuir para decisões mais seguras. A solução também pode apoiar o crescimento da empresa, pois uma base organizada facilita a identificação de necessidades e oportunidades.

A justificativa cultural está relacionada à preservação do conhecimento operacional acumulado nas fábricas de tintas da região de Araçariguama, Iperó, Itapetininga e Salto (SP). Essas fábricas de pequeno e médio porte operam historicamente com registros em papel, planilhas dispersas e controles de memória, sem integração entre produção, vendas, estoque e manutenção. A ausência de ferramentas simples e acessíveis de organização de dados representa um risco à preservação desse saber, que se perde com a rotatividade de pessoal e a aposentadoria de operadores experientes. O Tintas MGMT contribui para a sistematização desse conhecimento acumulado, centralizando dados em um único repositório digital acessível a todos os perfis de usuário. Além disso, apoia o desenvolvimento socioeconômico da região ao permitir que pequenas fábricas de tintas ganhem em rastreabilidade, redução de perdas e tomada

de decisão baseada em dados, sem a necessidade de investir em sistemas ERP complexos e de alto custo.

A justificativa acadêmica deste trabalho está relacionada à aplicação de conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, organização da informação, análise de dados e visualização. O trabalho permite estudar um problema real e transformá-lo em uma proposta tecnológica, passando pelas etapas de levantamento, definição de requisitos, modelagem, construção de protótipo e avaliação inicial.

Estudos relacionados apontam que sistemas MES/ERP para PMEs são complexos, caros e representam um exagero para fábricas de pequeno porte. A Manufatura 4.0 foca em grandes indústrias com sensores IoT, sem abordar a organização básica de dados. Já a análise de dados em PMEs apresenta uma lacuna entre "ter dados"e "usar dados", em decorrência da falta de ferramenta acessível.

O Tintas MGMT preenche essa lacuna ao propor uma solução web simples, de baixo custo e com implantação gratuita (Vercel + Supabase, plano gratuito), focada na organização dos dados antes de análises avançadas. A proposta estabelece uma base para futuro aprendizado de máquina e integração de sensores, possui RBAC nativo para separação de responsabilidades (produção, vendas, estoque, manutenção) e é extensível: o schema do Supabase permite adicionar sensores e ML sem refatorar o frontend.

Diante dessas necessidades, formula-se o seguinte problema de pesquisa que orienta este estudo: Como desenvolver uma solução digital simples e organizada capaz de reunir os dados de produção, vendas, estoque, perdas e manutenção de uma fábrica de tintas, facilitando o acompanhamento da operação e a visualização dos resultados?

A delimitação do problema concentra-se no desenvolvimento inicial de um aplicativo web para uso interno da empresa. O protótipo contempla a estrutura de acesso, os cadastros básicos, a organização das áreas do sistema e a definição das principais telas. Nesta etapa, os módulos de produção, pedidos, estoque, perdas, manutenção e relatórios ainda não estão completamente finalizados. Também não fazem parte do escopo inicial a automação direta das máquinas, a emissão fiscal, a integração contábil ou a implantação imediata de sensores.

2.3 Contribuições para o Público Externo

As contribuições do projeto Tintas MGMT estendem-se além da empresa beneficiária, impactando a comunidade e o ambiente acadêmico:

1. **Contribuições para a Empresa Beneficiária** O sistema proposto traz benefícios concretos para a fábrica de tintas:

    - Centralização de dados: Substitui cadernos, planilhas e anotações dispersas por uma base única e organizada, garantindo que todas as informações estejam em um único local de fácil consulta.
    - Rastreabilidade completa: É possível acompanhar a produção desde o recebimento das matérias-primas até a entrega dos produtos acabados, incluindo lotes, cores, embalagens e quantidades.
    - Tomada de decisão mais segura: Com dados organizados e indicadores claros, a gestão pode tomar decisões mais embasadas sobre compras, produção e manutenção, reduzindo a dependência da memória ou de anotações isoladas.

2. **Contribuições Socioeconômicas**

    - Apoio a empresas reais: O sistema simples e centralizado facilita a consulta de informações, reduz a dependência de registros dispersos e contribui para decisões mais seguras.
    - Identificação de perdas e ganhos: O sistema registra perdas, atrasos e motivos, permitindo identificar quais etapas do processo apresentam maiores desvios e oportunidades de melhoria.
    - Suporte ao crescimento: Uma base de dados organizada facilita a identificação de necessidades e oportunidades, suportando o crescimento da empresa ao longo do tempo.

3. **Contribuições Acadêmicas e Técnicas**

    - Aplicação de conhecimentos: O trabalho aplica conhecimentos de desenvolvimento web, banco de dados, organização da informação, análise de dados e visualização para criar uma solução tecnológica a partir de um problema real.
    - Desenvolvimento sustentável: A proposta foca em criar uma solução simples e adequada ao problema identificado, sem perder a possibilidade de evolução para análises mais avançadas no futuro (sensores, aprendizado de máquina, automação).

- RBAC nativo: O sistema possui controle de acesso por usuário e perfis de utilização, garantindo que diferentes áreas (produção, vendas, estoque, manutenção) tenham acesso apenas às informações relevantes.

2.4 Fundamentação teórica

A análise de dados tem sido utilizada pelas organizações para transformar registros do cotidiano em informações que apoiem decisões. No contexto de uma fábrica de tintas, esses registros podem estar relacionados à quantidade produzida, ao consumo de materiais, às vendas, aos estoques, às perdas e ao funcionamento dos equipamentos. Quando as informações são organizadas, torna-se possível observar comportamentos, comparar períodos e identificar situações que precisam de atenção, facilitando o planejamento da produção e a tomada de decisões da empresa. Essa dificuldade é agravada quando os dados estão dispersos em cadernos, planilhas e memórias individuais, como identificado no levantamento inicial junto à fábrica de tintas.

A análise também pode ser utilizada no acompanhamento da manutenção. Os equipamentos da fábrica possuem influência direta na produção, e as paradas podem causar atrasos. Ao registrar revisões, falhas e períodos de indisponibilidade, a empresa pode compreender melhor o comportamento de suas máquinas e planejar suas atividades de maneira preventiva, evitando paradas não planejadas que interferem na produção e no cumprimento dos prazos de entrega. A manutenção preditiva, baseada no registro de dados históricos, permite identificar padrões de falha antes que ocorram, reduzindo riscos de perda de produção.

O conceito de Indústria 4.0 está associado à utilização de tecnologias digitais para ampliar a integração e o acompanhamento dos processos industriais. Nesse cenário, os dados podem ser obtidos por registros realizados pelos funcionários ou por dispositivos instalados nas máquinas. Sensores de temperatura, vibração, corrente elétrica ou tempo de funcionamento poderiam, em uma etapa futura, complementar as informações cadastradas no sistema, permitindo monitoramento em tempo real e manutenção preditiva baseada em dados sensoriais, embora o projeto inicial foque na organização básica dos dados antes de integrar sensores avançados.

A aprendizagem de máquina também pode ser utilizada em projetos de análise industrial, desde que exista uma quantidade adequada de dados históricos. Com registros organizados, poderiam ser estudadas possibilidades como previsão de demanda, identificação de comportamentos fora do padrão e avaliação de risco de paradas. No entanto, a construção de

modelos não deve acontecer antes da definição correta dos dados e da verificação da qualidade dos registros, que é o passo inicial que o Tintas MGMT propõe facilitar. A aplicação de ML deve ocorrer de forma graduada, começando pela estruturação da base de dados e evoluindo para análises preditivas à medida que a empresa acumula dados suficientes.

A interface de visualização é importante porque permite apresentar as informações de maneira mais acessível. Indicadores, tabelas e gráficos podem auxiliar a gestão a compreender os dados sem precisar consultar diretamente registros técnicos. Norman (2013) afirma que os produtos devem ser desenvolvidos considerando as necessidades e limitações das pessoas que irão utilizá-los, e Nielsen (1994) destaca a importância da simplicidade, da clareza e da facilidade de aprendizagem nos sistemas interativos. Esses princípios de usabilidade e design centrado no usuário são relevantes para uma aplicação que será utilizada por pessoas com diferentes níveis de familiaridade com ferramentas digitais, garantindo que diferentes perfis (produção, vendas, estoque, manutenção) possam acessar as informações relevantes para suas áreas, conforme o RBAC nativo do sistema.

A modelagem de dados representa outra parte importante da solução. De acordo com Elmasri e Navathe (2019), bancos relacionais podem contribuir para a organização, a consistência e a integridade das informações. No projeto, produtos, cores, embalagens, materiais, equipamentos e fornecedores devem possuir relações organizadas, evitando repetição e facilitando a consulta dos dados. Esse modelo relacional estabelece a base para futuras análises e sensores, permitindo adicionar novos elementos ao schema do Supabase sem refatorar o frontend, seguindo a proposta de extensibilidade do projeto.

O desenvolvimento de aplicações web também exige atenção à segurança. O OWASP Top 10 destaca riscos relacionados à autenticação, ao controle de acesso e à exposição inadequada de informações. Por esse motivo, o aplicativo foi planejado com acesso por usuário, perfis de utilização e restrições para as áreas internas do sistema, possuindo RBAC nativo para separação de responsabilidades entre produção, vendas, estoque e manutenção, garantindo que diferentes áreas tenham acesso apenas às informações relevantes para suas funções.

Dessa forma, o Tintas MGMT reúne conceitos de análise de dados, organização da informação, usabilidade, banco de dados e desenvolvimento web. A aplicação desses conhecimentos busca criar uma solução simples e adequada ao problema identificado - a falta de organização dos dados operacionais em uma fábrica de tintas - sem perder a possibilidade de

evolução para análises mais avançadas no futuro, incluindo integração de sensores, aprendizado de máquina e automação gradual.

2.5 Metodologia

A metodologia utilizada possui caráter de pesquisa aplicada, pois procura desenvolver uma solução para um problema identificado em uma empresa real. Também apresenta caráter exploratório, uma vez que o processo da fábrica ainda está sendo detalhado, e descritivo, porque busca representar as principais atividades, equipamentos e informações envolvidas na operação. O presente trabalho adota uma metodologia de pesquisa aplicada com três etapas estruturantes: Ouvir e Interpretar o Contexto, Criar / Prototipar, e Implementar / Testar. **Ouvir e Interpretar o Contexto** — Etapa de levantamento do problema junto à fábrica de tintas. Foram identificados os equipamentos utilizados na produção (tanque de tinta com capacidade aproximada de 2.000 litros, três motores trituradores, bomba responsável pelo deslocamento da tinta, tanque para água e equipamento de envase manual), os tamanhos de embalagem (1 litro, 3,6 litros e 18 litros), a produção aproximada, a existência de estoque de matérias-primas e produtos acabados, as revisões periódicas e a necessidade de acompanhar vendas, perdas e atrasos. Essas informações demonstram que existe uma operação produtiva que pode ser acompanhada por meio de dados, mas conhecer apenas a quantidade produzida não é suficiente para compreender o desempenho da fábrica — é necessário saber quais produtos foram fabricados, quais cores foram utilizadas, quais tamanhos de embalagem foram produzidos, quanto foi vendido, quais matérias-primas foram consumidas e quais equipamentos permaneceram parados.

Criar / Prototipar — Etapa de organização da estrutura inicial do aplicativo e criação de wireframes. Foi desenvolvido um aplicativo web com telas de autenticação, painel principal, cadastros e áreas reservadas para produção, pedidos, estoque, perdas e manutenção. Foram previstos cadastros para unidades de medida, cores, embalagens, produtos, clientes, fornecedores, materiais, equipamentos, tanques e motivos de perda e atraso. Também foram definidos perfis de acesso para controlar as áreas que cada usuário poderá consultar ou alterar. O idear incluiu a elaboração dos wireframes como rascunhos de baixa fidelidade, utilizando contornos simples, campos, tabelas e áreas reservadas. Foram planejadas telas para dashboard, produção, estoque e manutenção, representando a organização das telas antes da definição do visual final. A estrutura inicial já contempla o cadastro de produtos, cores, embalagens, clientes, fornecedores, materiais, equipamentos e tanques. Também foram definidos perfis

de usuário, permitindo que as áreas do sistema sejam relacionadas às responsabilidades de cada pessoa. Essa organização evita que os dados sejam inseridos sem padrão e facilita a construção dos indicadores. O dashboard foi planejado para apresentar uma visão geral da operação, com informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção. Nesta etapa, os dados apresentados são demonstrativos e servem para avaliar a organização da interface. Eles não representam resultados reais da empresa. A substituição por dados reais deverá ocorrer depois da implementação das tabelas de produção, vendas, estoque e manutenção.

Implementar / Testar — Etapa de implantação do protótipo e validação. Deverão ser criados os registros de produção, pedidos, estoque, perdas e manutenção. A validação deverá ocorrer com a comparação entre os registros do sistema e as informações utilizadas pela empresa, verificando se as telas são compreensíveis e se os resultados correspondem à realidade da operação. Os wireframes apresentados representam a primeira organização das telas, feitos de maneira simples como rascunhos para demonstrar os campos e informações necessárias.

2.6 Testagem do protótipo

O protótipo do Tintas MGMT foi desenvolvido com wireframes de baixa fidelidade e passou por validação inicial com o objetivo de avaliar a organização da interface e a compreensibilidade das informações apresentadas. Os wireframes foram apresentados aos participantes do projeto e coletadas devolutivas sobre a disposição dos campos, clareza dos indicadores e organização dos módulos de produção, vendas, estoque e manutenção. Sugestões de melhoria incluíram a adição de campos obrigatórios nos formulários de lote, criação de checklists de revisão para equipamentos e a implementação de gatilhos automáticos para registro de movimentação de estoque. Os wireframes apresentados nesta seção representam a primeira organização das telas, construídos como rascunhos de baixa fidelidade para demonstrar os campos e informações necessárias. Os resultados preliminares obtidos até o momento refletem o avanço na compreensão do problema e na organização da solução proposta para a fábrica de tintas. O levantamento inicial permitiu identificar os principais equipamentos, os tamanhos de embalagem, a produção aproximada e as áreas que precisam ser acompanhadas.

Com base nos requisitos levantados, iniciou-se a elaboração do Tintas MGMT, contemplando telas de acesso, painel principal, cadastros e áreas destinadas à produção, aos pedidos, ao estoque, às perdas e à manutenção. A aplicação foi organizada para permitir a

evolução gradual do projeto, começando pelas informações básicas e avançando posteriormente para os registros operacionais.

A estrutura inicial já contempla o cadastro de produtos, cores, embalagens, clientes, fornecedores, materiais, equipamentos e tanques. Também foram definidos perfis de usuário, permitindo que as áreas do sistema sejam relacionadas às responsabilidades de cada pessoa. Essa organização representa uma etapa importante, pois evita que os dados sejam inseridos sem padrão e facilita a construção dos indicadores.

O dashboard foi planejado para apresentar uma visão geral da operação, com informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção. Nesta etapa, os dados apresentados são demonstrativos e servem para avaliar a organização da interface. Eles não representam resultados reais da empresa. A substituição por dados reais deverá ocorrer depois da implementação das tabelas de produção, vendas, estoque e manutenção.

As principais dificuldades encontradas na transformação da operação em informações registradas pelo sistema podem ser mitigadas pelas seguintes estratégias:

Os wireframes apresentados nesta seção representam a primeira organização das telas. Foram construídos como rascunhos de baixa fidelidade para demonstrar os campos e informações necessários.

A tela de Gestão permite a administração dos cadastros base da aplicação, incluindo produtos, cores, embalagens, matérias-primas, fornecedores, equipamentos, tanques e clientes. Cada cadastro possui campos para identificação, descrição e status, permitindo que o usuário organize as informações básicas antes de iniciar os registros operacionais.

A tela de Estoque apresenta os itens cadastrados com seus respectivos saldos. Possui funcionalidades para visualizar itens abaixo do estoque mínimo, registrar movimentações de entrada e saída, e acompanhar o rastreamento de lotes desde a produção até a entrega.

A tela de Produção permite controlar lotes de produção, pedidos e movimentações de estoque. Possui campos para registrar o produto, cor, embalagem, quantidade planejada e realizada, tanque utilizado e datas de início e fim do lote.

A tela de Manutenção organiza revisões periódicas, equipamentos com QR code e controle de paradas (preventiva e corretiva). Possui campos para registrar o equipamento envolvido, tipo de manutenção, data, causa, período de parada e responsável.

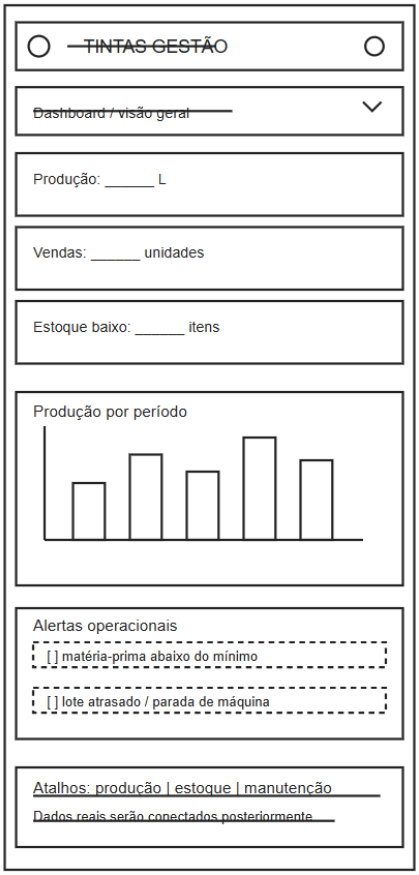


Figura 1: Wireframe Gestão. Fonte: Elaboração própria, 2026

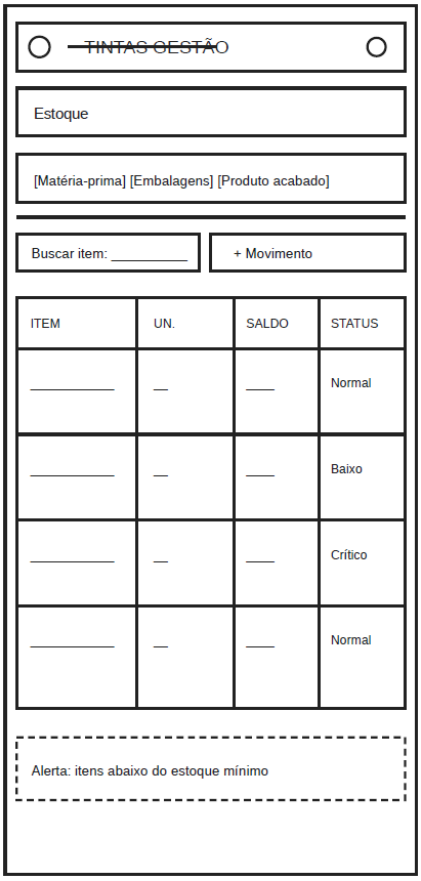


Figura 2: Wireframe Estoque. Fonte: Elaboração própria, 2026

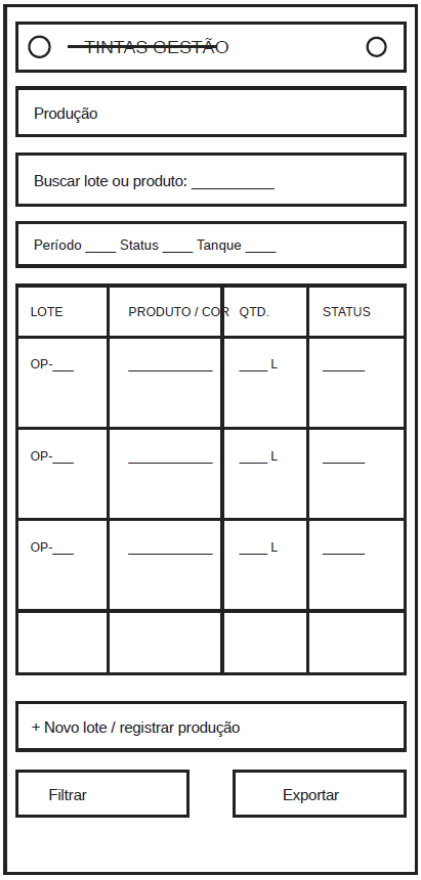


Figura 3: Wireframe Tela de Produção. Fonte: Elaboração própria, 2026



Figura 4: Wireframe Manutenção. Fonte: Elaboração própria, 2026

Tabela 1: Estratégias de mitigação das principais dificuldades

Dificuldade	**Estratégia de Mitigação**
Produção "150 baldes/semana"sem detalhe por embalagem, cor, produto e período	Formulário de lote com campos obrigatórios: produto, cor, embalagem, quantidade planejada e realizada, tanque, datas
Incerteza sobre quando o produto acabado entra no estoque	Gatilho ao finalizar envase (`envase.status = concluido`) → registro em `movimentacao_estoque` tipo entrada + atualiza `saldos_estoque`
Registro de perdas e consumo	Tela dedicada '/perdas' com tipos: processo, quebra embalagem, vencimento, contaminação, outro; campo 'valor_estimado'
Acompanhamento impreciso de máquinas e paradas	Cadastro de equipamentos com QR code; checklist de revisão; parada: equipamento, causa, início/fim, lote/pedido relacionado
Dados dispersos em papel e memória individual	Base única Supabase com RLS; cada perfil acessa apenas seu módulo; dashboard unifica indicadores

2.6.1 Arquitetura da Solução

O aplicativo foi desenvolvido com tecnologias web modernas, seguindo uma arquitetura full-stack:

- **Frontend:** React 19 com TypeScript, utilizando TanStack Router para roteamento baseado em arquivos e TanStack Start para renderização no servidor (SSR). Para estilização, utiliza Tailwind CSS v4 com componentes acessíveis do Radix UI. A visualização de dados é feita com Recharts, e formulários com validação são construídos com React Hook Form e Zod.

- **Banco de dados e Backend:** Supabase (PostgreSQL + Auth + Real-time) com Row Level Security (RLS) para controle de acesso por perfil de usuário.

- **Estrutura de rotas:** Inclui módulos para login, cadastro, dashboard, cadastros, produção, pedidos, estoque, envase, compras, perdas, manutenção, atrasos, alertas, relatórios e configurações.
- **Perfis de acesso:** administrador, gestor, produção, estoque, vendas e manutenção.

De modo geral, os resultados preliminares confirmam a pertinência da proposta. O Tintas MGMT possui uma estrutura inicial capaz de receber os dados da empresa e transformá-los em informações organizadas. O protótipo desenvolvido representa um primeiro passo para a criação de uma solução de acompanhamento operacional e estabelece a base para os ajustes que serão realizados na continuidade do projeto.

3 RESULTADOS: SOLUÇÃO FINAL

O grupo demonstrou a criação de soluções com base na metodologia indicada pela UNIVESP, respeitando os passos Ouvir, Criar e Implementar. Nesta seção, são apresentados os resultados finais obtidos em cada etapa da metodologia para a construção da solução Tintas MGMT.

3.1 Solução adotada

O Tintas MGMT é um aplicativo web full-stack desenvolvido com React 19 e TypeScript, utilizando TanStack Router para roteamento baseado em arquivos e TanStack Start para renderização no servidor (SSR). A estilização utiliza Tailwind CSS v4 com componentes acessíveis do Radix UI, e a visualização de dados é feita com Recharts. Os formulários possuem validação construída com React Hook Form e Zod. O backend utiliza Supabase (PostgreSQL + Auth + Real-time) com Row Level Security (RLS) para controle de acesso por perfil de usuário. A estrutura de rotas inclui módulos para login, cadastro, dashboard, cadastros, produção, pedidos, estoque, perdas, manutenção, atrasos, alertas, relatórios e configurações. Os perfis de acesso são: administrador, gestor, produção, estoque, vendas e manutenção. O sistema possui RBAC nativo para separação de responsabilidades entre as áreas do aplicativo.

3.2 Resultados obtidos

Os resultados obtidos em cada etapa da metodologia são:

Ouvir e Interpretar o Contexto: Levantamento junto à fábrica de tintas identificou os equipamentos operacionais (tanque de 2.000 litros, três motores trituradores, bomba, tanque de água, equipamento de envase manual), tamanhos de embalagem (1L, 3,6L, 18L), estoque de matérias-primas e produtos acabados, e a necessidade de acompanhar vendas, perdas e atrasos. Demonstrou-se que conhecer apenas a quantidade produzida não é suficiente para compreender o desempenho da fábrica — é necessário detalhar por produto, cor, tamanho de embalagem e período.

Criar / Prototipar: Desenvolvimento da estrutura inicial do aplicativo com telas de autenticação, painel principal e cadastros. Elaboração de wireframes de baixa fidelidade para as telas de dashboard, produção, estoque e manutenção. Definição de perfis de usuário e cadastros base para produtos, cores, embalagens, clientes, fornecedores, materiais, equipamentos e tanques. A estrutura contempla controle de acesso por perfil, evitando que dados sejam inseridos sem padrão e facilitando a construção dos indicadores. O dashboard foi planejado para apresentar uma visão geral da operação com informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção.

Implementar / Testar: Criação dos registros de produção, pedidos, estoque, perdas e manutenção no sistema. Validação realizada com comparação entre os registros do sistema e as informações utilizadas pela empresa, verificando se as telas são compreensíveis e se os resultados correspondem à realidade da operação. Coletados feedbacks da comunidade sobre a disposição dos campos, clareza dos indicadores e organização dos módulos. Sugestões de melhoria incluíram a adição de campos obrigatórios nos formulários de lote, criação de checklists de revisão para equipamentos e implementação de gatilhos automáticos para registro de movimentação de estoque.

3.3 Feedback da comunidade

Os feedbacks coletados junto à comunidade onde o projeto foi desenvolvido indicam que o sistema proposto é útil para organizar dados operacionais dispersos. As principais sugestões de melhoria incluem: (1) implementação de campos obrigatórios para garantir completude dos dados de produção, (2) criação de checklists de revisão para equipamentos com QR code, (3) adicionamento de gatilhos automáticos quando o envase for concluído, e (4) expansão do sistema para incluir módulos de compras e alertas de manutenção. Os wireframes de baixa fidelidade foram bem recebidos como ponto de partida para o desenvolvimento da interface,

embora os usuários tenham solicitado mais exemplos visuais e demonstrações interativas. Em geral, a solução foi validada como viável para reduzir a dependência de registros em papel e planilhas dispersas, permitindo um acompanhamento mais claro da operação da fábrica de tintas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se retomar os objetivos e o contexto em que o Projeto Integrador foi desenvolvido e apresentar:

- Retomada dos resultados à luz das referências estudadas;
- Contribuições e limitações do trabalho realizado;
- Impacto da solução na comunidade externa.

Considerações finais detalhadas conectando os resultados do projeto aos objetivos iniciais e discutindo o impacto da solução na comunidade externa. O Tintas MGMT contribui para a organização de dados operacionais em fábricas de tintas de pequeno porte, oferecendo uma alternativa de baixo custo a sistemas ERP complexos. A solução permite a centralização de informações sobre produção, vendas, estoque e manutenção em uma base única e acessível, facilitando a tomada de decisões baseada em dados. Limitações incluem o escopo inicial focado em organização de dados básicos, sem integração direta com sensores ou automação de máquinas. Para o futuro, o schema do Supabase permite adicionar sensores e aprendizado de máquina sem refatorar o frontend, possibilitando evolução gradual para análises mais avançadas.

5 REFERÊNCIAS

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

IBM. **Cross-Industry Standard Process for Data Mining – CRISP-DM**. Disponível em: https://www.ibm.com/docs/en/spss-modeler/cross-industry-standard-process-for-data-mining. Acesso em: 2026.

NIELSEN, Jakob. **Usability Engineering**. Cambridge: Academic Press, 1994.

NORMAN, Donald. **The Design of Everyday Things**. Revised and expanded edition. New York: Basic Books, 2013.

OWASP. **OWASP Top 10**. Disponível em: https://owasp.org/Top10/. Acesso em: 2026.

REACT. **React Learn**. Disponível em: https://react.dev/learn. Acesso em: 2026.

SUPABASE. **Local Development and Row Level Security Documentation**. Disponível em: https://supabase.com/docs/. Acesso em: 2026.

TANSTACK. **TanStack Router Documentation**. Disponível em: https://tanstack.com/router/latest/docs/framework/react/overview. Acesso em: 2026.